各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（四）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．当 $x\to 0$ 时，与 x^3 同阶的无穷小量是（　）.

A．x^2+x^3　　B．$\sqrt{x+1}-1$

C．$\tan x-\sin x$　　D．$e^{1-\cos x}-1$

2．设 $f(x)=x\sin x+\cos x$，下列命题中正确的是（　）.

A．$f(0)$ 是极大值，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极小值　　B．$f(0)$ 是极小值，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极小值

C．$f(0)$ 是极大值，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 也是极大值　　D．$f(0)$ 是极小值，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是极大值

3．若 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=3$，$\int_a^b[3f(x)-g(x)]\mathrm{d}x=3$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=$（　）.

A．0　　B．2　　C．3　　D．6

4．直线 L：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-1}=\frac{z+3}{2}$ 与平面 Π：$2x+y+z+7=0$ 的夹角为（　）.

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{4}$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\frac{\pi}{2}$

5．下列级数中收敛的是（　）.

A．$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n-2^n}{5^n+3^n}$　　B．$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$

C．$\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　D．$\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\sin\frac{1}{n^2}\right)$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(1)-f(1-x)}{2x}=1$，则 $f'(1)=$_____.

7．设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=e^{2t}\\ y=\sin t\end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

8．设二元函数 $z=(x+y)e^{xy}$，则 $\mathrm{d}z|_{(1,0)}=$_____.

9．定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{x|x|}{2+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

10．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{n2^n}$ 的收敛域为_____.

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{2x^2}{2x^2+1}\right)^{3x^2+2}$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x (e^{t^2}-1)dt}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(0)$.

13．求不定积分 $\int \dfrac{e^{\arcsin x}+x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

14．设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2y=e^{x+y}+\ln 2$ 所确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

15．求微分方程 $(x^2+8y)dx-2xdy=0$ 的通解.

16．若直线 L 过点 $A(2,1,1)$ 且与直线 L_1：$\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y-5}{3}=\dfrac{z}{1}$ 垂直，与平面 $\prod$：$2x+y+z+7=0$ 平行，求直线 L 的方程.

17．计算二重积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} e^{\frac{x}{y}}dy$.

18．将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-x-6}$ 展开成关于 $(x-1)$ 的幂级数.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

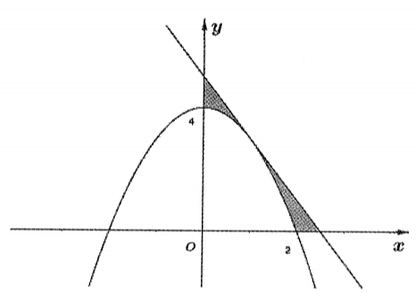
四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19．求函数 $f(x,y)=x^3-\frac{3}{2}x^2-6x+y^2-2y+5$ 的极值，并判断是极大值还是极小值.

20．已知直线 L 与抛物线 $y=-x^2+4$ 在点 $(1,3)$ 处相切.

(1) 求直线 L 的方程；

(2) 求抛物线 $y=-x^2+4$ 与直线 L 及两坐标轴所围成阴影区域的面积（如下图）.



五、证明题（本大题共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

21．函数 $f(x)$ 在 $[2,4]$ 上连续，在 $(2,4)$ 内二阶可导，且 $f(2)>f(\eta)$，$f(4)>f(\eta)$，$\eta\in(2,4)$.

证明：存在 $\xi\in(2,4)$，使得 $f''(\xi)>0$.

答案在微信统一领取：shengben10010